

Serie Raucci — Costruzioni Aeronautiche

Punti caratteristici e Polari tecniche

*La resistenza, la spinta e la potenza necessarie
al volo livellato di un velivolo*

prof. ing. Biagio Raucci

ITIS «E. Majorana» — Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del Mezzo

Serie Raucci — Costruzioni Aeronautiche



Dove stiamo andando

Dove stiamo andando

Partiamo da una sola curva — la **polare** — e da due sole equazioni di equilibrio — $T = D$ e $L = W$ — e ne ricaviamo l'intera *geografia delle prestazioni* di un velivolo: quanta spinta serve, quanta potenza serve, e a quali velocità conviene volare.

Il percorso

1. La polare parabolica
2. Le equazioni del moto
3. La spinta necessaria $T_n(V)$
4. L'efficienza e il punto E

... e la meta

5. La potenza necessaria $\Pi_n(V)$ e il punto P
6. Il punto A e il minimo di D/V
7. Riepilogo dei punti caratteristici
8. Esercizio svolto: bimotore a elica

Parte 1

La polare: carta d'identità aerodinamica

1

La domanda di partenza

Quanta forza occorre per tenere in volo l'aeroplano, e a quale velocità conviene farlo?

La risposta non dipende in primo luogo dal *motore*, ma dalla **forma aerodinamica** del velivolo: dal modo in cui esso genera portanza e, come inevitabile contropartita, resistenza.

- La **polare** è la curva che lega il coefficiente di resistenza C_D al coefficiente di portanza C_L : la *carta d'identità aerodinamica* del velivolo.
- Nota la polare, più peso W , superficie alare S e allungamento AR , si costruiscono le curve di *resistenza*, *spinta* e *potenza necessarie* al volo a qualunque velocità e quota.
- Queste curve sono le **polari tecniche**: il ponte tra l'aerodinamica e lo studio delle prestazioni.

Da ricordare

Prima di chiederci che cosa il motore *può dare*, chiediamoci che cosa il velivolo *chiede*: è una proprietà dell'aeroplano, non del propulsore.

Parte 2

La polare parabolica

2

I due contributi della resistenza

Ai fini delle prestazioni, la resistenza complessiva si decompone sempre in due grandi famiglie:

Resistenza a portanza nulla

Presente anche quando l'ala *non* porta: attrito viscoso, resistenza di forma di fusoliera, gondole, carrello, antenne. È la “zavorra” aerodinamica di ogni condizione di volo.

Osservazione

Raddoppiare C_L significa *quadruplicare* la resistenza indotta: è questa non linearità a rendere così ricco tutto ciò che segue.

Resistenza indotta

Nasce *a causa* della portanza: i vortici di estremità deflettono il flusso verso il basso e generano una componente di resistenza che cresce con il *quadrato* di C_L .

L'equazione della polare parabolica

Formula chiave

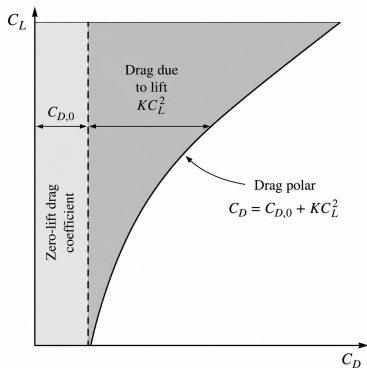
$$C_D = C_{D0} + \frac{C_L^2}{\pi AR e} = C_{D0} + K C_L^2, \quad K = \frac{1}{\pi AR e}$$

- C_{D0} : coefficiente di **resistenza a portanza nulla**. Dipende da geometria e finitura superficiale, non dall'assetto.
- $K C_L^2$: resistenza **dipendente dalla portanza**, proporzionale a C_L^2 .
- $AR = b^2/S$: **allungamento alare**; e : **fattore di Oswald** (0,75–0,90), correttivo per distribuzioni di portanza non ellittiche.

Definizione

Nel piano (C_D, C_L) è una parabola con asse sull'asse C_L e vertice in $(C_{D0}, 0)$.

Perché gli alianti hanno ali lunghe e sottili



Maggiore è l'allungamento AR , minore è $K = 1/(\pi AR e)$ e quindi minore è la resistenza indotta a parità di C_L .

- **Aliante:** deve volare con la minima resistenza $\Rightarrow$ ali lunghe e sottili, AR anche > 25 .
- **Caccia:** privilegia manovrabilità e alte velocità $\Rightarrow$ ali tozze, basso AR .

La polare: termine costante C_{D0} più termine indotto KC_L^2 .

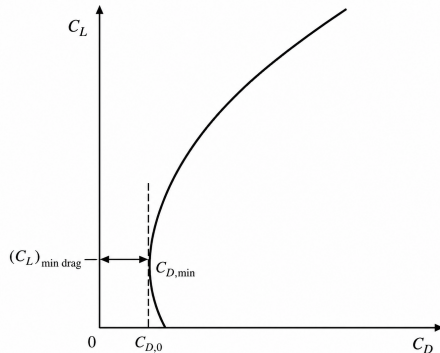
La polare ad asse spostato

Le prove in galleria mostrano che la resistenza minima si ha non a $C_L = 0$, ma a C_L *leggermente positivo*: i profili reali sono *curvi* (dotati di *camber*) e offrono la minima resistenza a un piccolo angolo d'attacco positivo.

Formula chiave

$$C_D = C_{D,\min} + K (C_L - C_{L,\min \text{ drag}})^2$$

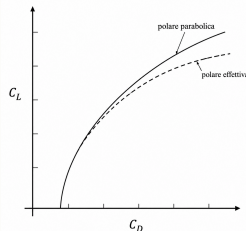
La parabola trasla verso l'alto lungo l'asse C_L : il vertice non giace più sull'asse delle ascisse.



Polare ad asse spostato: vertice a $C_{L,\min \text{ drag}} > 0$.

Quanto è “onesta” la polare parabolica?

La parabola si discosta dal vero solo ad **assetto molto bassi** (curvatura dei profili) e **vicino allo stallo** (la resistenza non segue più il quadrato di C_L): proprio le regioni che *non interessano* — a $C_L \approx 0$ non ci si sostiene, allo stallo non si opera. Nell'intervallo operativo ($C_L \approx 0,20-1,20$) è *eccellente* e derivabile analiticamente.



Parabolica ed effettiva coincidono nell'intervallo operativo.

Attenzione

C_{D0} costante ignora la *resistenza d'onda*: oltre il Mach di divergenza M_{DD} la legge perde validità. Qui: sempre $M < M_{DD}$.

Parte 3

Le equazioni del moto in volo livellato

3

Il caso generale: traiettoria curvilinea

Quattro forze sul baricentro: portanza L ($\perp$ a V), resistenza D ($\parallel$ e opposta a V), peso W , spinta T inclinata del piccolo angolo ε . Angolo di rampa θ , angolo di bank Φ . L'equilibrio dinamico $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ nelle tre direzioni naturali dà:

$$m \frac{dV}{dt} = T \cos \varepsilon - D - W \sin \theta \quad (\text{lungo la velocità})$$

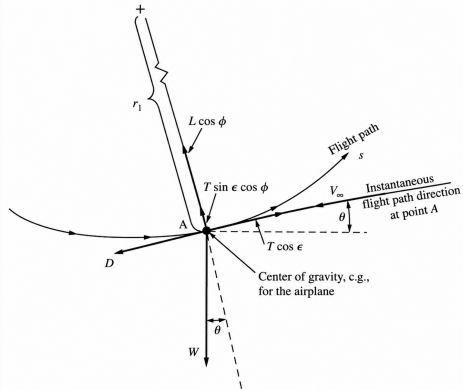
$$m \frac{V^2}{r_1} = L \cos \Phi + T \sin \varepsilon \cos \Phi - W \cos \theta \quad (\text{normale, piano verticale})$$

$$m \frac{(V \cos \theta)^2}{r_2} = L \sin \Phi + T \sin \varepsilon \sin \Phi \quad (\text{normale, piano orizzontale})$$

Nota

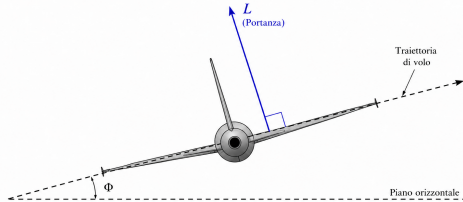
Da queste tre equazioni discendono *tutti* i casi particolari: volo livellato, salita, virata.

Le forze e gli angoli in gioco



La portanza è perpendicolare a V , la resistenza parallela e opposta; la spinta è inclinata di ϵ sull'asse vento. θ è l'angolo di rampa, α l'angolo d'assetto, $\gamma = \theta + \alpha$.

Traiettoria curvilinea: le due viste



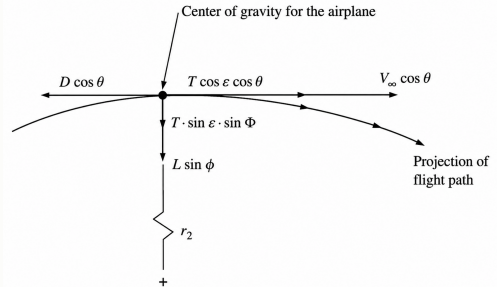
ϕ = angolo di bank (o inclinazione dell'aereo rispetto al piano orizzontale)

L = portanza totale, perpendicolare alla traiettoria di volo

Nel volo in virata coordinata, l'aereo è inclinato di un angolo Φ rispetto al piano orizzontale e la traiettoria di volo forma lo stesso angolo Φ con il piano orizzontale.

La portanza totale L è sempre perpendicolare alla traiettoria di volo.

Vista da dietro: con bank Φ la portanza dà $L \sin \Phi$ per curvare e $L \cos \Phi$ per sostenere.



Proiezione orizzontale della virata: accelerazione centripeta $(V \cos \theta)^2 / r_2$.

Il volo livellato uniforme

“Livellato” è la geometria, “uniforme” è la cinematica

- **Livellato:** traiettoria orizzontale ($\theta = 0$) e ali orizzontali ($\Phi = 0$).
- **Uniforme:** velocità costante ($dV/dt = 0$), traiettoria rettilinea ($r_1 = r_2 = \infty$).

Imponendo queste condizioni, la terza equazione diventa $0 = 0$ e restano le due relazioni esatte:

Formula chiave

$$T \cos \varepsilon = D, \quad L + T \sin \varepsilon = W$$

Osservazione

Solo la proiezione $T \cos \varepsilon$ vince la resistenza; la componente $T \sin \varepsilon$, diretta verso l'alto, *alleggerisce l'ala*: la portanza deve sostenere soltanto $W - T \sin \varepsilon$.

Quanto pesa l'angolo ε ? Facciamo i conti

Per gli aeroplani convenzionali ε vale pochi gradi. Prendiamo, a titolo illustrativo, $\varepsilon = 5^\circ$:

- $\cos \varepsilon \approx 0,996$: la spinta richiesta $T = D / \cos \varepsilon$ supera D di appena lo 0,4 %;
- con efficienza $E \approx 15$ (quindi $T \approx W/15$), la componente verticale vale $T \sin \varepsilon \approx 0,087 \cdot W/15 \approx 0,006 W$: meno dell'1 % del peso.

Siamo dunque pienamente giustificati a porre $\varepsilon \approx 0$:

Formula chiave

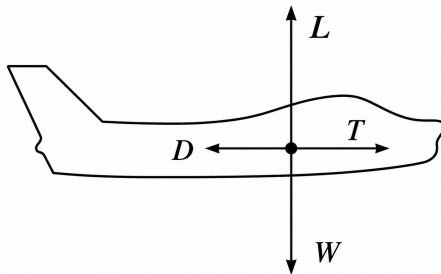
$$T = D$$

$$L = W$$

Da ricordare

$T = D$ e $L = W$ non sono leggi indipendenti: sono il limite a piccolo ε del bilancio esatto. Usiamo la forma semplice sapendo *esattamente* quale approssimazione stiamo introducendo.

L'equilibrio del volo livellato



La portanza equilibra il peso, la spinta equilibra la resistenza: è il caso particolare $\theta = 0$, $\Phi = 0$, $\varepsilon \approx 0$ delle equazioni generali.

Parte 4

La spinta necessaria al volo livellato

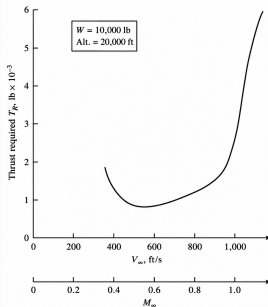


Che cos'è la spinta necessaria

Definizione

La **spinta necessaria** T_n è la spinta che il propulsore deve fornire per mantenere il volo livellato stazionario a una data velocità e quota. Per l'equilibrio: $T_n = D$.

- È una caratteristica del **velivolo**, *non* del motore;
- il motore fornisce la *spinta disponibile*: dal confronto tra le due usciranno le velocità raggiungibili;
- la curva $T_n(V)$ a quota fissata è la prima **polare tecnica**: coincide con la curva di resistenza.



Andamento tipico “a U”: decresce, tocca un minimo, risale.

Costruzione punto per punto

Dati W , S , AR e la polare $C_D = C_{D0} + KC_L^2$, la curva si costruisce così:

1. **Si sceglie una velocità V** (minimo ammissibile: la velocità di stallo alla quota, $V_S = V_{S0}/\sqrt{\sigma}$ con $\sigma = \rho/\rho_0$);
2. **si calcola il C_L necessario** a sostenere il peso, da $L = W = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$:
$$C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S};$$
3. **si calcola C_D dalla polare:** $C_D = C_{D0} + KC_L^2$;
4. **si calcola la spinta necessaria:** $T_n = D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D \Rightarrow$ il punto (V, T_n) ;
5. **si ripete** per altri valori di V fino a tracciare l'intera curva.

Nota

La logica è sempre la stessa: *la velocità impone l'assetto* (tramite $L = W$), *l'assetto impone la resistenza* (tramite la polare).

Un punto della curva: il Gulfstream IV a 9000 m

Esercizio svolto

$W = 33\,112,8 \text{ kgf}$, $S = 88,255 \text{ m}^2$, $C_D = 0,015 + 0,08 C_L^2$, $\rho(9000 \text{ m}) \approx 0,459 \text{ kg/m}^3$.
Scegliamo $V = 550 \text{ km/h} = 153 \text{ m/s}$.

$$1) \quad C_L = \frac{2Wg}{\rho V^2 S} = \frac{2 \cdot 33112,8 \cdot 9,81}{0,459 \cdot 153^2 \cdot 88,255} \approx 0,687$$

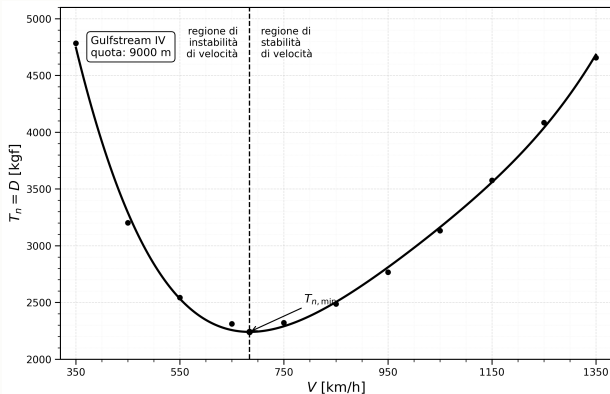
$$2) \quad C_D = 0,015 + 0,08 \cdot 0,687^2 \approx 0,053$$

$$3) \quad T_n = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D \approx 25\,000 \text{ N} \approx 2542 \text{ kgf}$$

Nota

Polare a scopo didattico (quelle reali sono riservate); oltre $M \approx 0,85$ interverrebbe la resistenza d'onda.

La curva di spinta necessaria del Gulfstream IV



Curva $T_n(V)$ a 9000 m; la tratteggiata separa la regione di instabilità (a sinistra) da quella di stabilità (a destra).

Perché la curva è a “U”

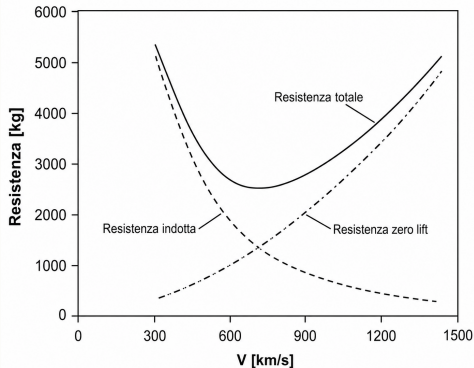
$$D = \underbrace{\frac{1}{2}\rho V^2 S C_{D0}}_{\text{parassita}} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho V^2 S K C_L^2}_{\text{indotta}}, \text{ e in volo}$$

livellato $C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S}$ *cala* con V :

- **basse velocità:** C_L grande $\Rightarrow$ domina l'*indotta* $\Rightarrow$ curva *decrescente*;
- **alte velocità:** C_L piccolo $\Rightarrow$ domina la *parassita* ($\propto V^2$) $\Rightarrow$ curva *crescente*.

Formula chiave

Al minimo: $C_{D0} = K C_L^2$ (parassita = indotta). Sarà la chiave del punto *E*.



Il minimo si trova dove i due contributi si eguagliano.

La regione di instabilità di velocità

Il “rovescio della polare” (back side of the power curve)

Consideriamo il ramo *sinistro* della curva (V minore di quella di minima resistenza):

- una raffica riduce la velocità da V_1 a $V_2 < V_1$;
- in questa regione, rallentando, la spinta necessaria *aumenta*: $T_{n2} > T_{n1}$;
- a manetta ferma la spinta disponibile è ora *insufficiente*: il velivolo continua a rallentare, allontanandosi dalla condizione iniziale $\Rightarrow$ condizione **instabile**.

Sul ramo *destro* accade l'opposto: un rallentamento riduce T_n , l'eccesso di spinta riaccelera il velivolo $\Rightarrow$ condizione **stabile**. Per questo si opera normalmente sul ramo destro.

Attenzione

Volare nel rovescio della polare (per esempio in avvicinamento a bassissima velocità) richiede un uso *controintuitivo* della manetta: la risposta del velivolo alle perturbazioni è divergente.

Parte 5

Efficienza aerodinamica e punto E

5

L'efficienza aerodinamica

Dall'equilibrio $T_n = D$ e $L = W$:

Formula chiave

$$T_n = D = \frac{D}{L} L = \frac{W}{L/D} = \frac{W}{E}, \quad \text{con} \quad E = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D}$$

Definizione

L'**efficienza aerodinamica** $E = C_L/C_D$: i metri percorsi in planata per ogni metro di quota perduta; i chilogrammi di portanza per ogni chilogrammo di resistenza.

Da ricordare

A peso fissato $T_n = W/E$: la spinta necessaria è *minima* dove l'efficienza è *massima*.

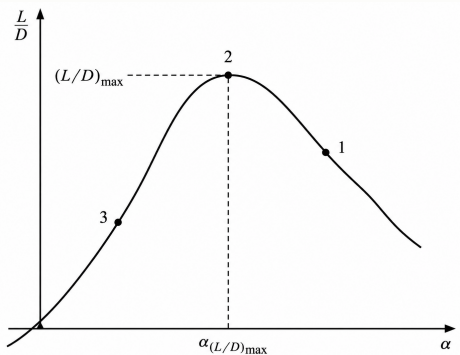
L'efficienza dipende dall'assetto

C_L e C_D dipendono entrambi dall'angolo d'attacco α : quindi anche $E = C_L/C_D$.

La curva $E(\alpha)$:

- parte bassa agli assetti picchianti,
- cresce con α ,
- tocca il massimo $E_{\max}$ all'assetto α_E ,
- decresce avvicinandosi allo stallo.

Esiste dunque un *unico* assetto privilegiato.



$E(\alpha)$: il massimo $E_{\max}$ all'assetto α_E .

In volo livellato l'assetto non è libero

Dalla condizione $L = W$, a ogni velocità corrisponde un ben preciso C_L :

Formula chiave

$$C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S} \Rightarrow C_L \propto \frac{1}{V^2}, \quad V \propto \frac{1}{\sqrt{C_L}}$$

- Volare *veloci* = assetti picchianti (α piccolo); volare *lenti* = forte incidenza.
- Con $\sigma = \rho/\rho_0$: $V = \frac{1}{\sqrt{\sigma}} \sqrt{\frac{2W}{\rho_0 S} \frac{1}{C_L}} \Rightarrow$ a parità di assetto, *tutte* le velocità crescono con la quota come $1/\sqrt{\sigma}$.

Osservazione

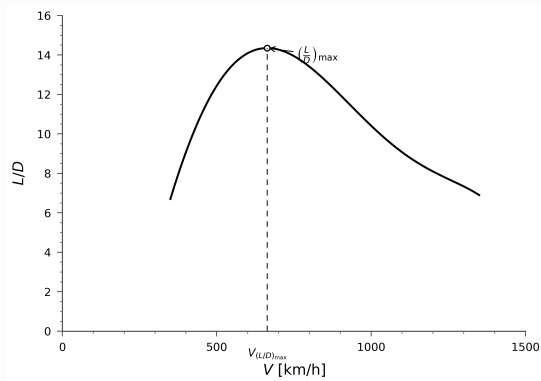
Ecco perché le velocità caratteristiche V_E , V_P , V_A si sposteranno a destra salendo di quota.

Due curve speculari: $E(V)$ e $T_n(V)$

Ogni punto della curva di spinta necessaria corrisponde a un diverso α e quindi a un diverso E . Rallentando da alta velocità:

- α cresce in modo monotono;
- E prima *cresce* fino a $E_{\max}$ (in V_E), poi *decresce*;
- $T_n = W/E$ fa l'opposto: minimo in V_E , poi risale.

Dove una curva ha il massimo, l'altra ha il minimo: *alla stessa velocità V_E* .



$E(V)$ a quota e peso fissati: massimo $E_{\max}$ in V_E .

La resistenza in funzione della velocità

Sostituendo $C_L = 2W/(\rho V^2 S)$ nel termine indotto:

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_{D0} + \frac{2K}{\rho} \frac{W^2}{S} \frac{1}{V^2}$$

Formula chiave

$$D = a V^2 + \frac{b}{V^2}, \quad a = \frac{1}{2}\rho S C_{D0} = \frac{1}{2}\rho f, \quad b = \frac{2}{\rho} \frac{W^2}{S} \frac{1}{\pi AR e}$$

- aV^2 : **parassita**, cresce con V^2 ($f = C_{D0}S$: **area parassita equivalente**);
- b/V^2 : **indotta**, decresce con $1/V^2$.

Il punto E: derivazione del minimo

Annuliamo la derivata di $D = aV^2 + b/V^2$:

$$\frac{dD}{dV} = 2aV - \frac{2b}{V^3} = 0 \implies aV^2 = \frac{b}{V^2} \implies \text{parassita} = \text{indotta}$$

Riportata in coefficienti (dividendo per qS), è la condizione già anticipata: $C_{D0} = KC_L^2$. Da essa:

Formula chiave

$$C_{L,E} = \sqrt{\frac{C_{D0}}{K}} = \sqrt{\pi AR e C_{D0}}, \quad C_{D,E} = 2 C_{D0}$$

Da ricordare

Al punto di massima efficienza la resistenza totale è *il doppio* di quella a portanza nulla.

L'efficienza massima è un parametro di progetto

Formula chiave

$$E_{\max} = \frac{C_{L,E}}{C_{D,E}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi AR e}{C_{D0}}} = \sqrt{\frac{\pi AR e}{4 C_{D0}}}$$

Lettura progettuale: $E_{\max}$ cresce con la radice di AR ed e , *diminuisce* con la radice di C_{D0} .

- È la filosofia dell'aliante: ali lunghe e sottili (alto AR , portanza quasi ellittica, $e \rightarrow 1$) e grande pulizia aerodinamica (basso C_{D0}).

Nota

$E_{\max}$ dipende *solo* da C_{D0} , AR , e : è un **parametro di progetto**, indipendente da quota, velocità e peso. Conseguenza di enorme portata: il minimo della curva di resistenza *non cambierà con la quota*.

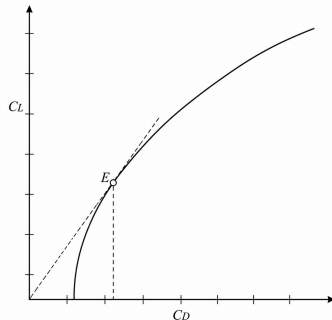
Velocità di massima efficienza e lettura sulla polare

Imponendo $C_L = C_{L,E}$ in $C_L = 2W/(\rho V^2 S)$:

$$V_E = \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{W}{S} \frac{1}{C_{L,E}}}$$

Dipende da quota e carico alare W/S : a differenza di $E_{\max}$, *non* è un invariante.

Lettura geometrica. La retta dall'origine a un punto della polare ha pendenza $\tan \chi = C_L/C_D = E$: il punto E è la *tangenza*, cioè la pendenza (efficienza) massima.



Il punto E: tangenza della retta dall'origine; lì
 $C_{D,E} = 2C_{D0}$.

Parte 6

Peso e quota sulla spinta necessaria

6

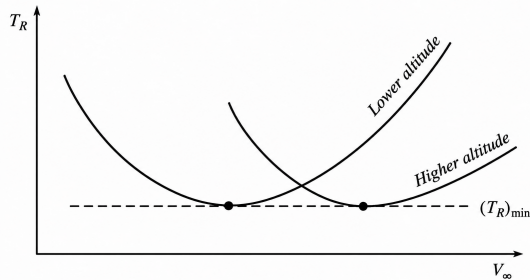
Effetto della quota: il minimo non si muove (in alto)

La resistenza minima vale

$$D_{\min} = T_{n,\min} = \frac{W}{E_{\max}}$$

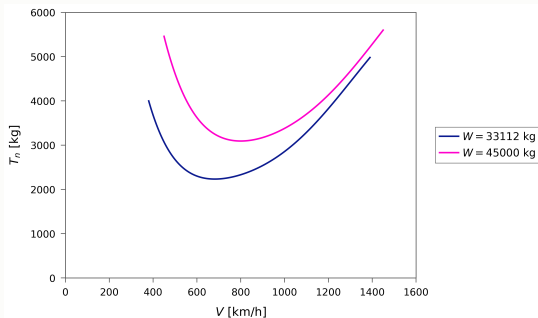
e $E_{\max}$ *non dipende dalla quota*: il minimo resta invariato.

Cambia invece la *velocità* del minimo: salendo, ρ cala e tutte le velocità caratteristiche crescono come $1/\sqrt{\sigma}$. La curva non trasla rigidamente: si sposta a destra e si “distende”.



Quota crescente: minimo invariato, spostato verso velocità maggiori.

Effetto del peso e del C_{D0}



Peso crescente: il minimo sale (come W) e si sposta a destra (come $\sqrt{W}$).

Peso

$D_{\min} = W/E_{\max}$ sale $\propto W$; le velocità crescono $\propto \sqrt{W}$.

C_{D0}

Agisce solo sul termine parassita ($\propto V^2$): solleva il ramo *destra*; il minimo sale ($E_{\max}$ cala); le velocità si spostano pochissimo, a sinistra: $V_E \propto 1/\sqrt[4]{C_{D0}}$ (+10 % di $C_{D0} \Rightarrow V_E$ al 97,6 %).

Parametri di progetto (costanti): $E_{\max}$, S , C_{D0} , AR , e . **Parametri di volo**: V , quota, C_L , C_D , E , D .

Parte 7

La potenza necessaria e il punto P

7

La potenza necessaria

La potenza è lavoro nell'unità di tempo: forza per velocità. Per muovere il velivolo a velocità V contro la resistenza D :

Formula chiave

$$\Pi_n = T_n \cdot V = D \cdot V$$

Attenzione

Π_n non ha lo stesso minimo di T_n : la potenza è $D \cdot V$ e il suo minimo cade a velocità *più bassa*.

Osservazione

Chi vuole *restare in volo più a lungo* (tipico dell'elica) vola *più piano* di chi cerca la minima resistenza.

La curva di potenza: $aV^3 + b/V$

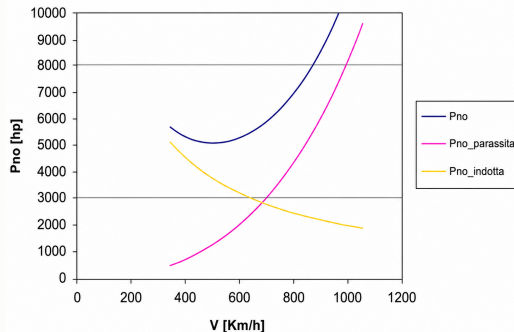
Moltiplicando $D = aV^2 + b/V^2$ per V :

$$\Pi_n = aV^3 + \frac{b}{V}$$

ovvero, in forma esplicita,

$$\Pi_n = \frac{1}{2}\rho S C_{D0} V^3 + \frac{2K}{\rho S} \frac{W^2}{V}$$

- **potenza parassita**: cresce con V^3 ;
- **potenza indotta**: decresce come $1/V$.



I due contributi della potenza: il minimo cade a velocità inferiore a quella di minima resistenza.

Il punto P di minima potenza

Annuliamo la derivata di $\Pi_n = aV^3 + b/V$:

$$\frac{d\Pi_n}{dV} = 3aV^2 - \frac{b}{V^2} = 0 \implies 3aV^2 = \frac{b}{V^2} \implies \boxed{D_i = 3 D_0}$$

L'indotta è *tripla* della parassita; in coefficienti $KC_L^2 = 3C_{D0}$, dunque:

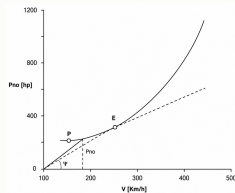
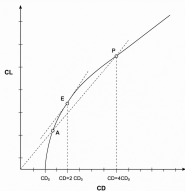
Formula chiave

$$C_{L,P} = \sqrt{3} C_{L,E}, \quad C_{D,P} = 4 C_{D0}, \quad E_P = 0,866 E_{\max}, \quad V_P = \frac{V_E}{\sqrt[4]{3}} = \frac{V_E}{1,32}$$

Osservazione

Al punto P si vola più *lentamente* che al punto E (fattore 0,76) e a un C_L più alto: assetto più “cabrato”.

Il punto P sulla polare e sulla curva di potenza



Sulla polare: $C_{D,P} = 4C_{D0}$, $C_{L,P} = \sqrt{3} C_{L,E}$.

Sulla curva di potenza: P è il *minimo*, E la *tangente* dall'origine.

Formula chiave

$\Pi_n = W/(E/V)$: minima potenza = *massimo* di E/V , ossia di $C_L^{3/2}/C_D$ (autonomia di durata a elica).

La potenza è più “sensibile” della resistenza

Esprimendo la potenza in funzione dell'assetto:

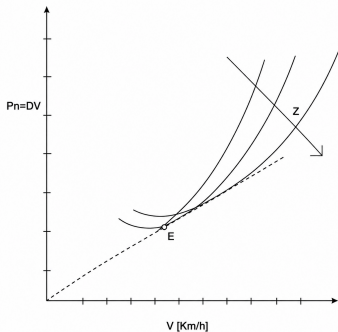
$$\Pi_n = \sqrt{\frac{2}{\rho_0 \sigma}} \left(\frac{W}{S} \right)^{1/2} \frac{W}{C_L^{3/2}/C_D}$$

- dipende dal peso con esponente 3/2 (la resistenza: esponente 1);
- dipende dalla superficie alare S (la spinta necessaria non vi dipendeva);
- dipende dalla quota come $1/\sqrt{\sigma}$ (la resistenza minima non dipendeva dalla quota).

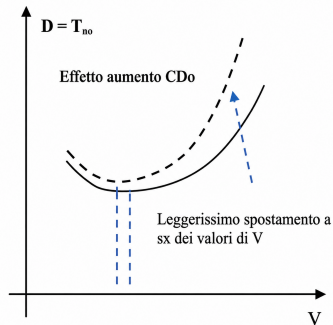
Osservazione

Per un velivolo a elica, un aumento di peso pesa più sulla salita che sulla velocità massima; un aumento di C_{D0} , invece, taglia *drasticamente* la velocità massima ottenibile.

Quota e C_{D0} sulla curva di potenza



Quota: la curva va a destra e in alto (entrambe come $1/\sqrt{\sigma}$).



C_{D0} : colpisce le alte velocità; le velocità caratteristiche si spostano appena.

Parte 8

Il punto A: minimo del rapporto D/V

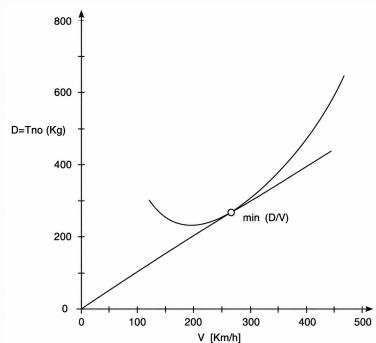
8

Il terzo punto: dove D/V è minimo

Dopo il massimo di E/V (punto P) è naturale chiedersi dove sia massimo $E \cdot V$, ossia *minimo* D/V .

Sulla curva di spinta necessaria la pendenza della retta dall'origine vale proprio D/V : la *tangenza* individua la pendenza minima.

È il **punto A**: prenderà pieno significato con l'*autonomia chilometrica dei velivoli a getto* — di qui il nome.



Il punto A: tangenza della retta dall'origine alla curva $T_n(V)$.

Il punto A: determinazione analitica

$$\frac{D}{V} = aV + \frac{b}{V^3}, \quad \frac{d}{dV} \left(\frac{D}{V} \right) = a - \frac{3b}{V^4} = 0 \implies aV^2 = 3 \frac{b}{V^2} \implies \boxed{D_0 = 3 D_i}$$

La *parassita* è tripla dell'indotta ($C_{D0} = 3KC_L^2$); ne discendono:

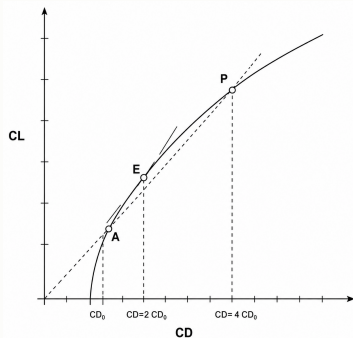
Formula chiave

$$C_{L,A} = C_{L,E}/\sqrt{3}, \quad C_{D,A} = \frac{4}{3} C_{D0}, \quad E_A = \frac{\sqrt{3}}{2} E_{\max} = E_P, \quad V_A = \sqrt[4]{3} V_E = 1,32 V_E$$

Osservazione

Da E a P si *divide* V per $\sqrt[4]{3}$, da E ad A la si *moltiplica*; ed essendo $E_A = E_P$, A e P stanno sulla stessa retta dall'origine.

I tre punti sulla polare



A, E, P sulla polare: E è la tangenza (efficienza massima); A e P condividono la retta dall'origine.

Parte 9

Relazioni analitiche generali

9

Un solo metodo per tre punti: massimizzare C_L^n/C_D

Finora i punti sono nati da considerazioni *fisiche* sul volo livellato; ma le loro caratteristiche aerodinamiche si ottengono in modo del tutto *generale* derivando sulla polare. Per il punto E: $\frac{d}{dC_L} \left(\frac{C_L}{C_{D0} + KC_L^2} \right) = 0 \Rightarrow C_{D0} = KC_L^2 \Rightarrow E_{\max} = \sqrt{1/(4KC_{D0})}$. Con lo stesso procedimento:

Punto	massimo di	condizione	governa
E	C_L/C_D	$KC_L^2 = C_{D0}$	minima resistenza
P	$C_L^{3/2}/C_D$	$KC_L^2 = 3C_{D0}$	autonomia di durata (elica)
A	$C_L^{1/2}/C_D$	$C_{D0} = 3KC_L^2$	autonomia chilometrica (getto)

Nota

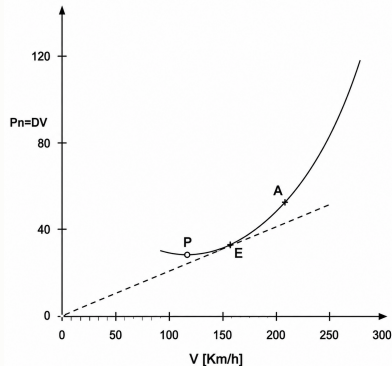
Validi anche in salita e virata: solo le *velocità* dipendono dalla condizione di volo.

L'ordinamento delle velocità

Formula chiave

$$V_P < V_E < V_A$$
$$V_P = \frac{V_E}{\sqrt[4]{3}}, \quad V_A = \sqrt[4]{3} V_E$$

In parole: più *piano* alla minima potenza (P),
velocità *intermedia* alla minima resistenza (E),
più *veloci* nell'assetto di massima autonomia a
getto (A).



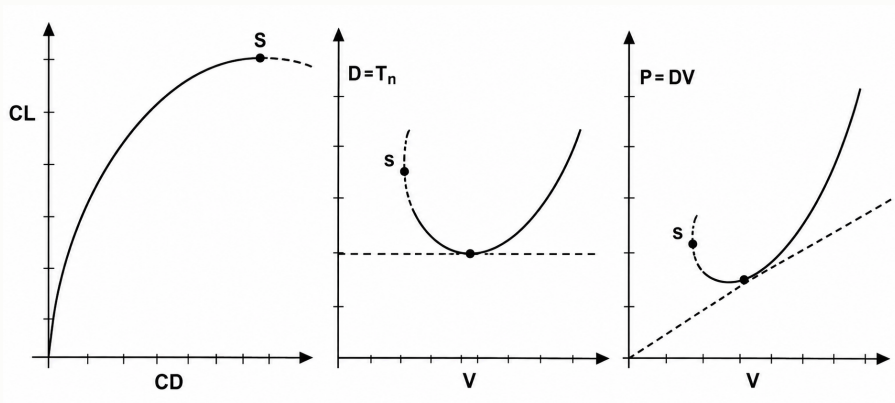
P, E, A sulla curva di potenza necessaria.

Parte 10

Riepilogo dei punti caratteristici

10

I tre diagrammi, un solo velivolo



A, E, P (e lo stallo S, ossia $C_{L,max}$ e $V_S = V_{min}$) letti simultaneamente su polare, spinta necessaria e potenza necessaria.

La tabella di lavoro

Rapporti notevoli rispetto al punto E: note C_{D0} , AR , e , da qui si ricava *tutto*.

Punto	C_D/C_{D0}	$C_L/C_{L,E}$	$E/E_{\max}$	V/V_E	T/T_E	Π/Π_P
P	4	$\sqrt{3} = 1,732$	0,866	0,76	1,155	1
E	2	1	1	1	1	1,14
A	4/3	$1/\sqrt{3} = 0,577$	0,866	1,32	1,155	1,73

Nota

Ordini di grandezza tipici: $C_{L,E} \approx 0,60\text{--}0,85$; $C_{L,P}$ usualmente > 1 (circa 1,15–1,30); $C_{L,A} \approx 0,25\text{--}0,45$.

Le relazioni fondamentali da ricordare

$$V_P = \frac{V_E}{\sqrt[4]{3}} = \frac{V_E}{1,32},$$

$$V_A = \sqrt[4]{3} V_E = 1,32 V_E,$$

$$D_{\min} = D_E = \frac{W}{E_{\max}},$$

$$D_A = D_P = \frac{2}{\sqrt{3}} D_E = 1,155 D_E,$$

$$\Pi_P = \Pi_{\min} = \frac{W}{E_P} V_P,$$

$$\Pi_E = 1,14 \Pi_P, \quad \Pi_A = \sqrt{3} \Pi_P = 1,73 \Pi_P$$

Da ricordare

Punto E: minima resistenza, massima efficienza (C_L/C_D massimo). **Punto P:** minima potenza (E/V , ossia $C_L^{3/2}/C_D$, massimo). **Punto A:** minimo D/V ($E \cdot V$, ossia $C_L^{1/2}/C_D$, massimo). Tre condizioni fisiche di ottimo, legate dalla sola radice quarta di tre.

Parte 11

Esercizio svolto: velivolo bimotore a elica

11

I dati e le richieste

Esercizio svolto

Velivolo bimotore a elica. $W_{TO} = 4000 \text{ kgf}$, $S = 25 \text{ m}^2$, $b = 15 \text{ m}$, $C_{D0} = 0,025$, $e = 0,80$, $C_{L,\max} = 1,5$.

Calcolare i coefficienti aerodinamici dei punti caratteristici e le velocità, resistenze e potenze a quota zero e alla quota di crociera di 12 000 ft ($\approx 3660 \text{ m}$).

Seguiamo il metodo dei cinque passi: **1)** dati, **2)** modello (polare parabolica + volo livellato), **3)** equazioni dei punti caratteristici, **4)** incognite, **5)** verifica degli ordini di grandezza.

Passo 1-2: geometria, $E_{\max}$ e coefficienti

1) Grandezze di progetto:

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{15^2}{25} = 9, \quad AR e = 7,2, \quad E_{\max} = \sqrt{\frac{\pi \cdot 7,2}{4 \cdot 0,025}} \approx 15,04$$

2) Coefficienti dei punti caratteristici:

$$C_{L,E} = \sqrt{\pi AR e C_{D0}} \approx 0,75, \quad C_{L,P} = \sqrt{3} C_{L,E} \approx 1,30, \quad C_{L,A} = \frac{C_{L,E}}{\sqrt{3}} \approx 0,43,$$
$$C_{D,E} = 2C_{D0} = 0,050, \quad C_{D,P} = 4C_{D0} = 0,100, \quad C_{D,A} = \frac{4}{3}C_{D0} \approx 0,033$$

e l'efficienza nei punti A e P: $E_A = E_P = 0,866 E_{\max} \approx 13,0$.

Osservazione

Plausibilità: $C_{L,E} = 0,75$ e $C_{L,P} = 1,30$ cadono negli intervalli tipici del riepilogo. Buon segno.

Passo 3: le velocità a quota zero

Con $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$:

$$V_E = \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{Wg}{S} \frac{1}{C_{L,E}}} = \sqrt{\frac{2}{1,225} \cdot \frac{4000 \cdot 9,81}{25} \cdot \frac{1}{0,75}} \approx 58,4 \text{ m/s} \approx 210 \text{ km/h}$$

$$V_P = \frac{V_E}{1,32} \approx 160 \text{ km/h}, \quad V_A = 1,32 V_E \approx 277 \text{ km/h}$$

$$V_S = \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{Wg}{S} \frac{1}{C_{L,\max}}} \approx 41,4 \text{ m/s} \approx 149 \text{ km/h}$$

Nota

Controllo d'ordine: $V_S < V_P < V_E < V_A$, come dev'essere. Lo stallo è la frontiera sinistra di tutte le curve.

Passo 4: resistenze e potenze a quota zero

Resistenze (dipendono solo dall'efficienza):

$$D_E = D_{\min} = \frac{W}{E_{\max}} = \frac{4000}{15,04} \approx 266 \text{ kgf}, \quad D_A = D_P = 1,155 D_E \approx 307 \text{ kgf}$$

Potenze (forza in newton, velocità in m/s):

$$\Pi_P = D_P g V_P = 307 \cdot 9,81 \cdot 44,4 \approx 133,6 \text{ kW} \approx 179 \text{ hp}$$

$$\Pi_E = 1,14 \Pi_P \approx 204 \text{ hp}, \quad \Pi_A = \sqrt{3} \Pi_P \approx 310 \text{ hp}$$

Osservazione

Al livello del mare il velivolo ha bisogno di *almeno* ≈ 180 hp (punto P); per volare al punto A (≈ 277 km/h) ne servono ≈ 310 hp.

Passo 5: alla quota di crociera (12000 ft)

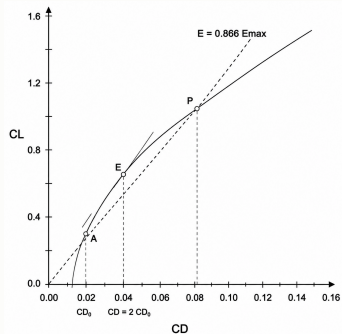
A 3660 m: $\rho \approx 0,85 \text{ kg/m}^3$, $\sigma \approx 0,69$, $1/\sqrt{\sigma} \approx 1,20$.

- **Le resistenze non cambiano** ($D = W/E$ dipende solo dall'efficienza): $D_E \approx 266 \text{ kgf}$, $D_A = D_P \approx 307 \text{ kgf}$;
- **le velocità vere (TAS) si scalano** come $1/\sqrt{\sigma}$: $V_E \approx 253 \text{ km/h}$, $V_P \approx 192 \text{ km/h}$, $V_A \approx 332 \text{ km/h}$, $V_S \approx 179 \text{ km/h}$;
- **le potenze si ricalcolano** con le nuove velocità, per esempio $\Pi_E = D_E g V_E \approx 183 \text{ kW} \approx 246 \text{ hp}$.

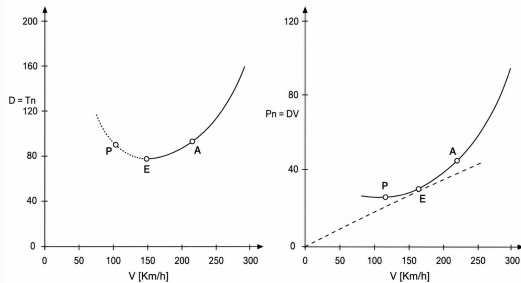
Attenzione

Nei calcoli di potenza usare *sempre* unità SI coerenti prima di convertire: $\text{kgf} \times 9,81 \rightarrow \text{N}$; $\text{km/h} / 3,6 \rightarrow \text{m/s}$. La potenza esce in watt; poi $1 \text{ hp} = 0,746 \text{ kW}$.

L'esercizio in figura



La polare del bimotore ($C_{D0} = 0,025$, $AR = 9$,
 $e = 0,80$) con A, E, P.



Spinta e potenza necessarie a quota zero e a 12 000 ft.

Parte 12

Conclusioni

12

Il senso di tutto questo

Il senso di tutto questo

Dalla sola polare $C_D = C_{D0} + KC_L^2$ e dall'equilibrio $T = D$, $L = W$ abbiamo dedotto l'intera geografia delle prestazioni. I punti A, E, P non sono formule da memorizzare, ma *condizioni fisiche di ottimo*: minima resistenza, minima potenza, minimo D/V . Ognuno corrisponde a un preciso rapporto tra parassita e indotta ($C_{D0} = KC_L^2$ per E, $KC_L^2 = 3C_{D0}$ per P, $C_{D0} = 3KC_L^2$ per A) e le velocità sono legate dalla semplice radice quarta di tre.

Da ricordare

La lezione di metodo vale quanto il risultato: lo stesso ottimo si raggiunge per via *fisica* (minimizzando resistenza o potenza) o per via *aerodinamica* (massimizzando C_L/C_D , $C_L^{3/2}/C_D$, $C_L^{1/2}/C_D$). La coincidenza dei due percorsi conferma la coerenza della teoria — e prepara autonomia, salita e virata.

Riferimenti e materiale di studio

- **Monografia di riferimento:** B. Raucci, *Punti caratteristici e Polari tecniche*, Serie Raucci — Costruzioni Aeronautiche (con tutti i passaggi analitici, gli esempi numerici e le figure di queste slide).
- V. Losito, *Fondamenti di Aeronautica Generale*, Accademia Aeronautica, Napoli, 1994.
- J. D. Anderson, *Introduction to Flight e Aircraft Performance & Design*, McGraw-Hill.

Nota

Prossime tappe del corso: spinta e potenza *disponibili*, prestazioni di salita, autonomie — dove i punti P, E, A smetteranno di essere geometria e diventeranno scelte operative del pilota.